

טריקים ושטיקים - חישוביות וסיבוכיות

28 ביולי 2026

גיא יער-און

בעיות NPC

- ישנם הרבה טריקים שנוכל להעזר בהם.
- אם עושים זוג פסוקיות $x_1 \wedge \overline{x_1}$ - לכל היותר אפשר לספק תמיד רק אחת מהן.
- להוסיף קודקוד מבודד.
- להוסיף קודקוד אחד שמחובר לכולם.
- בעיות קשות יכולות להיות מתורגמות ל-3COL. למשל להגדיר קודקוד לכל קשת ואז $(v, e_{uv}), (e_{uv}, v)$.
- בהוכחות נכונות, לפעמים גם אם לא מה שאנחנו בדיוק רוצים קורה - אפשר להסביר שתמיד ניתן להחליף את הקבוצה הקיימת (במקרי הקצה) והכל עדיין יהיה טוב.
- מטריצה? מטריצת שכנויות.
- להוסיף איבר $x = \text{sum}(A)$ או חצי מהסכום וכו'.
- ניתן להגדיר $A' = \{\varepsilon a \mid a \in A\}$ וכו'.

קשרים של $NP, P, coNP$

- * לשים לב להעזר הרבה בבעיית ההכרעה $HALT$ שאינה כריעה.
- נשים לב כי NP וכן P כמובן לא מכילות בעיות לא כריעות. אם NP הייתה מכילה בעיה לא כריעה, היינו עוברים על כל האפשרויות לעדים $(2^{p(|x|)})$ ומריצים. זה כמובן היה מכריע בעיה לא כריעה.
- המחלקה $P/Poly$ לעומת זאת כן מכילה בעיות לא כריעות. למשל אם נקודד בעיה לא כריעה בקידוד אונארי $\{1\}^*$.

* קידוד מידע:

- כמובן לזכור לבצע דברים מהצורה

$$\{1 \circ x \mid x \in SAT\}, \{0 \circ x \mid x \in SAT\}$$

וכדומה'.

- דוגמה נוספת: $\{x \circ 1^{|x|} \mid x \in SAT\}$. אבל - כיצד נקודד?
- 1. נקודד כל תו לזוג תווים באופן הבא: $01 \rightarrow 0, 10 \rightarrow 1$. ככה נקרא בזוגות - ונוכל לזהות מתי מגיעות אחדות.

2. אם $x = y_1 y_2, \dots, y_{|x|}$ אזי נוכל למשל להגדיר $1y_1 1y_2 1y_3 \dots 1y_{|x|}$ וכו'.
 3. פצל $x = x_1 x_2 x_3 \dots x_n x_n$

* כל שפה סופית היא ב-P, גם אם איננו יכולים לדעת מה המילים שלה. לפי ההגדרה, האלגוריתם יעבור על כל אחת מהמילים (מס' סופי) ויבדוק אם זו המילה הנכונה.
 * הטריק שחוזר על עצמו:
 נסביר באופן כללי ואז נדגים עם שאלה.
 כל בעיה NPC בהכרח אינה $\{0, 1\}^*$ ובהכרח אינה $\emptyset$. לכן, קיימת $x_1 \in S$ וקיימת $x_2 \notin S$. אזי אפשר להגדיר דברים כמו:

$$S' = S \setminus \{x_1\} \cup \{x_2\}$$

מדוע? נב"ש כי $\{0, 1\}^*$ היא בעיה NPC. כיוון ש-NP סגורה לרדוקציית קארפ נקבל כי:

$$\forall A \in NP : A \leq_m^P \{0, 1\}^*$$

כלומר $x \in A \iff f(x) \in \{0, 1\}^*$ אבל ימין תמיד נכון לכן $A = \{0, 1\}^*$ כלומר כל בעיה NP היא $\{0, 1\}^*$ וזו סתירה.
 דוגמה לשאלה:
 נגדיר את הבעיה:

$$S' = S \setminus \{t\}$$

נטען כי $S' \in NPC$. אם נעשה זאת נקבל סתירה כי $S' \subset S$ והיא גם NPC וזו סתירה כמובן.
 - ראשית: נוכיח $S' \in NP$:
 $S \in NPC$ ובפרט $S \in NP$ לכן קיים מוודא מסוג NP ל-S. כלומר קיים אלגוריתם פולינומי V ופולינום p כך ש:

$$x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1$$

נגדיר מוודא V' ל- S' באופן הבא:

$$V'(x, y)$$

א. אם $x = t$ השב 0.

ב. אחרת, הרץ $V(x, y)$ והחזר תשובתו.

נשים לב כי V' פולינומי שכך מריץ מוודא פולינומי.

נכונות:

שלמות - אם $x \in S'$ אזי בהכרח $x \in S \setminus \{t\}$. לכן, $x \neq t$. לכן בשלב א' לא יחזיר 0. במקרה זה מתקיים כי $x \in S \setminus \{t\}$ וכן אנו יודעים כי קיים y עבורו $V(x, y) = 1$. לכן, עבור אותו y יתקיים $V'(x, y) = V(x, y) = 1$ כנדרש.

נאותות - אם $x \notin S'$ ישנן 2 אפשרויות. או כי $x \in S$ ולכן בהכרח $x = t$. במקרה זה בסעיף א' נשיב 0. או כי $x \notin S$ ואז מובטח כי לכל y $V(x, y) = 0$ וכן $V'(x, y) = 0$.

לכן סה"כ $S' \in NP$.

כעת נוכיח כי $S' \in NPC$.

תהי $A \in NP$. אנו יודעים כי קיימת $f: A \rightarrow S$ כך ש $x \in A \iff f(x) \in S$. יהי $m \in S$ כך ש $m \neq t$. בהכרח קיים כזה אחרת $S = \{t\} \in P$ בסתירה לכך ש $NP \neq P$ (כי היא NPC). נגדיר רדוקציה $g: A \rightarrow S'$

$$g(x) := \begin{cases} m & f(x) = t \\ f(x) & o.w \end{cases}$$

* כל יחס ב PF ניתן לרדוקציה עצמית.

* סוג הוכחה שטוב מאוד להכיר:

$$NP^{NP \cap coNP} = NP$$

בכיוון ראשון ברור כי $NP \subseteq NP^{NP \cap coNP}$ שהרי ניתן פשוט לבצע גישת אורקל מיותרת לבעיה $S \in NP \cap coNP$ ולהתעלם ממנה באופן טריוואלי ולכן יש הכלה. נראה את ההכלה המעניינת יותר.

תהי $S \in NP^{NP \cap coNP}$. אזי קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית פולינומית נסמנה M וקיימת $A \in NP \cap coNP$ כך ש M מבצעת גישות אורקל ל A כך ש M מכריעה את S . נשים לב:

$A \in NP$ ובפרט $A \in NP \cap coNP$ לכן קיימת מכונת טיורינג פולינומית לא דטרמיניסטית נסמנה M_A המכריעה את A . כמו כן, $A \in coNP$ לכן $\bar{A} \in NP$ ולכן קיימת מכונת טיורינג פולינומית לא דטרמיניסטית נסמנה $M_{\bar{A}}$ שמכריעה את $\bar{A}$.

נגדיר כעת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שתכריע את S ללא שימוש בגישות אורקל: $M'(x)$

א. סמלץ את הרצת M . בכל פעם ש M ניגשת לאורקל עם שאילתא q_i הרץ:

1. הרץ $M_A(q_i)$. אם הוחזר 1 - התקדם עם תשובה חיובית.
 2. הרץ $M_{\bar{A}}(q_i)$. אם הוחזר 1 - התקדם עם תשובה שלילית.
 3. אחרת: שתי המכונות החזירו 0, החזר 0 וסיים את הסמלץ באופן מיידי.
- נשים לב כי M' רצה בזמן פולינומי שכן M רצה בזמן פולינומי וכן היא מסמלצת אותה. כמו כן מס' גישות האורקל הוא בהכרח פולינומי, וכל גישת אורקל מוחלפת בהרצת לכל היותר 2 אלגוריתמים שרצים בזמן פולינומי. לכן סה"כ המכונה רצה בזמן פולינומי.

כעת נרצה להוכיח את נכונות המכונה.

אם $x \in S$, אזי כיוון ש M מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית המכריעה את S (עם גישות אורקל) קיימת הרצה שבה $M(x) = 1$. נשים לב שעבור אותה הרצה, לא בהכרח נקבל כאן 1 שכן האורקלים מוחלפים בהרצות של מכונות טיורינג לא דטרמיניסטיות. עם זאת, לכל שאילתא שהיא: קיימת הרצה שבה מוחזרת תשובה. שכן נשים לב כי M_A היא מכונה להכרעת A לא דטרמיניסטית - לכן אם $q_i \in A$ קיימת הרצה שבה $M_A(q_i) = 1$. בדומה אם $q_i \notin A$ קיימת הרצה שבה $M_{\bar{A}}(q_i) = 1$, לכן, עבור ההרצות הללו בהכרח נקבל תשובה (כן או לא) A ונוכל להתקדם עם האורקל. לכן סה"כ עבור ההרצה הכוללת שבה M

מחזירה 1 - ועבור ההרצות בהן בכל גישה אורקל $M_A, M_{\bar{A}}$ מחזירות תשובה שאיננה אפס, נקבל כי $M'(x) = 1$. כנדרש.
 אם $x \notin S$, אותו טיעון תקף. בהכרח $M(x) = 0$. אנחנו הרי מסמלצים אותו - כיוון שבכל פעם אנחנו מחזירים תשובה מדויקת לאורקל (ואם אנחנו לא יודעים אנחנו בשלב 3 מחזירים 0 ומסיימים), אזי האורקל תמיד מחזיר תשובה נכונה והרי כי יתקיים $M'(x) = M(x) = 0$. כנדרש.

שאלה מעולה ששווה להכניס:
 * תהינה R_1, R_2 זוג בעיות חיפוש. אם קיימת רדוקציה עצמית עבור R_1 וגם $S_{R_1} = S_{R_2}$ אזי קיימת רדוקציה עצמית עבור R_2 .
 נזכיר: $S_R = \{x | \exists y \text{ s.t. } (x, y) \in R\}$ (כל הקלטים עם פתרון).
 פתרון: הטענה לא נכונה, כלומר מדובר בהפרכה. נגדיר:

$$R_1 = \{(x, x) | x \in \{0, 1\}^*\}$$

לכן, R_1 ניתנת לרדוקציה עצמית (פשוט מחזירים את x עצמו, כי $y = x$). נקבל $S_{R_1} = \{x | x \in \{0, 1\}^*\} = \{0, 1\}^*$.
 כעת נגדיר

$$R_2 = \{(x, y) | x \in \{0, 1\}^*, |y| = 2^{|x|}\}$$

ברור כי $S_{R_2} = \{0, 1\}^*$. נב"ש שקיימת ל- R_2 רדוקציה עצמית - אזי קיים אלגוריתם פולינומי שמחזיר $|y|$ המקיים $|y| = 2^{|x|}$ - זו כמובן סתירה, כי זהו אורקל אקספוננציאלי לכן לא יתכן אלגוריתם פולינומי שכיזה.
 * NP סגורה לרדוקציית קוק אמ"מ $NP = coNP$ (כי אפשר לבצע קוק למשלים).

$P/Poly$ וכו'

- $P^{P/Poly} = P/poly$. הכלה אחת ברורה. בכיוון השני - מגדירים עצה שכוללת את כל סדרת העצות עבור השאלות לאורקל, שתמיד חסומה בגודל פולינומי.
- $P/Poly$ סגורה תחת רדוקציית קארפ ותחת רדוקציית קוק (רעיון ההוכחה: משרשרים לכל עצה את העצות הרלוונטיות עד ל- $|f(x)|$ בקארפ ובקוק משרשרים עד $t(n)$ באשר זהו פולינום שחוסם את זמן הריצה - כי גודל גישות האורקל יכול להיות עד ל- $t(n)$).
- כל שפה אונארית ב- $P/Poly$ ע"י

$$a_n = \begin{cases} 1 & 1^n \in A \\ 0 & 1^n \notin A \end{cases}$$

- מתקיים $coRP \subseteq P/Poly$ וגם $RP \subseteq P/Poly$ (יש להוכיח זאת בדיוק כפי שהוכחנו $BPP \subseteq P/Poly$).
- $NP \subseteq P/log$ אזי $NP = P$.
- הרעיון: נקח את SAT ונוכיח כי אם $SAT \in P/log$ (מההנחה היא כן) אזי $SAT \in P$. נקבל כי כיוון שהיא NPC כי $NP = P$.
- ובכן, קיימת מכונת טיורינג M וסדרת עצות אינסופית $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ כך שלכל n $|a_n| \leq c \log n$ עבור $c > 0$ קבוע.

כך ש:

$$M(a_{|x|}, x) = \chi_S(x)$$

הרעיון - נעבור על כל העצות הקיימות. נבצע רדוקציה עצמית תוך כדי ל-SAT, אנחנו לא יודעים אם העצה אמיתית או שעובדת עלינו. לכן ננחש את ההשמה (באמצעות העצה). אם זו עצה נכונה - היא תוביל אותנו לכך שבסוף ההשמה תהיה מספקת. אחרת, נתקדם עד שנמצא את העצה הבאה. להלן האלגוריתם:

$M'(\varphi)$:

א. עבור על כל העצות האפשריות $a_{|x|}$ (כיוון ש $|a_n| \leq c \log n$ אזי קיימות לכל היותר $2^{c \log_2(n)}$ עצות כ"ל):

ב. עבור עצה $a_{|x|}$:

ג. בצע רדוקציה עצמית: עבור על כל המשתנים בנוסחה φ : לכל משתנה x_i : הרץ את האלגוריתם האם $1 = M(a_{|x|}, \varphi_{x_i=0})$. אם כן קבע $x_i = 0$ ועבור למשתנה הבא. אחרת קבע $x_i = 1$ והרץ $1 = M(a_{|x|}, \varphi_{x_i=1})$ ואם כן התקדם.

ד. בסיום ג' התקבלה השמה נסמנה ϕ . אזי, הצב אותה ב- φ . אם $\varphi(\phi) = T$ (הנוסחה ספיקה): מצאת את העצה $a_{|x|}$ שסיפקה: השב 1 וסיים.

ה. בסיום הלולאה שהתחילה בשלב ב': אם הגעת לכאן, השב 0.

ההיררכיה הפולינומית

* כל ההבאים נכונים:

$$1. NP^{PH} = P^{PH}$$

$$2. PH \subseteq P^{PH}$$

$$3. NP^{PH} = PH$$

הוכחה ל-1: בכיוון ראשון ברור כי $P^{PH} \subseteq NP^{PH}$ - שכן כל אלג' דטרמיניסטי שניגש באמצעות גישת אורקל לבעיה $S \in PH$ הוא גם אלג' לא דטרמיניסטי שניגש באמצעות גישת אורקל לבעיה $S \in PH$.

נוכיח את הכיוון המעניין יותר. תהי $S \in NP^{PH}$. אזי, קיים אלג' פולינומי לא דטרמיניסטי M וקיימת בעיה $A \in PH$ (כלומר קיימת רמה כך ש $A \in \Sigma_k$) כך ש M מבצע גישות אורקל ל- A . לכן נקבל כי $\Sigma_{k+1} \in PH = NP^{\Sigma_k}$. שכן * נכון לפי משפט מההרצאה. כלומר, הוכחנו כי $NP^{PH} \subseteq PH$. כעת, נוכיח כי מתקיים $PH \subseteq P^{PH}$.

תהי $S \in PH$. אזי נגדיר אלג' פולינומי דטרמיניסטי שמבצע גישה לאורקל של S פעם אחת בלבד ומחזיר את תשובתו. נשים לב כי נקבל ש $S \in P^{PH}$ במקרה זה. (אפשר להיות יותר פורמלים אבל זה מאוד ברור). ולכן:

$$S \in NP^{PH} \subseteq PH \subseteq P^{PH}$$

* ראינו בהרצאה כי אם $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$ אזי $\Sigma_k = \Sigma_{k+1}$.

נבחין כי גם אם $\Sigma_k \subseteq \Pi_k$ נקבל את הקריסה. מדוע? תהי $L \in \Pi_k$. אזי, $\bar{L} \in \Sigma_k$. מההנחה שלנו, יש הכלה. לכן $\bar{L} \in \Pi_k$. כלומר, $L \in \Sigma_k$ וקיבלנו $\Pi_k \subseteq \Sigma_k$. * לכל k קיימת בעיה Σ_k קשה:

$$S = \{ \langle M, x, 1^t, 1^p \rangle \mid \exists y_1 \forall y_2 \dots Q_k y_k \text{ s.t. } \forall i : |y_i| \leq t \wedge V(x, y_1, \dots, y_k) = 1 \text{ within } t\text{-step} \}$$

סיבוכיות מקום

* הערה חשובה: $ST - CONN$ מוגדרת להיות האם קיים". על מנת לשנות אותה להיות "קיים בגודל לכל היותר k " יש לשנות בלולאה של האלגור' הראשי במקום לבדוק עד $|V(G)|$ לבדוק עד k .

* טענה: $\overline{ST - CONN} \in NLH$. (כלומר היא NL קשה).
הוכחה: אנו יודעים כי מתקיים כי $ST - CONN \in NLH$. לכן, לכל $S \in NL$:
 $S \leq_{log-space} ST - CONN$.
לכן אנו יודעים שזה שקול ל- $\overline{ST - CONN} \leq_{log-space} \overline{S}$. ממשפט אימרמן, $NL = coNL$. ולכן אם $S \in NL$ אזי גם $\overline{S} \in NL$. לכן בפרט הראינו כי:

$$\forall S' = \overline{S} \in NL : S' \leq_{log-space} \overline{ST - CONN}$$

* חישובי קוטר וחשובי המסלול הקצר ביותר בין זוג קודקודים: המסלול הקצר ביותר בין זוג קודקודים הוא k אם קיים מסלול בגודל k ולא קיים מסלול בגודל $k - 1$. כך:
נחש $1 \leq k \leq |V(G)|$ באופן לא דטרמיניסטי.
ג. החזר אם $(A(G, u, v, k) = 1) \wedge (A'(G, u, v, k - 1) = 1)$
* בעיה שמשתמשים בה הרבה. וריאציה מהתרגול:

$Cycle = \{ (G, k) \mid k \text{ הוא גרף מכוון, ויש בו מעגל מאורך לכל היותר } k \}$
נוכיח כי $Cycle \in NL$.
נראה אלגוריתם ל"ד שעושה שימוש במקום לוגריתמי -

$A(G, k)$
1. בחר באופן ל"ד קשת (u, v) כך ש $u, v \in V$.
2. סמן $current = v$.
3. אתחל $l = 1$.
4. בצע $|V(G)|$ פעמים:
i. בחר באופן ל"ד $next \in \Gamma(current)$.
ii. אם $\{u, v\} = \{current, next\}$ דחה. (מצאנו בעצם את $next = v$ לא עוזר למעגל).
iii. $l++$.
iv. אם $l > k$ דחה.
v. אם $next = u$ דחה.
vi. $current = next$.
5. דחה.

* בגלל אימרמן, לכל $S \in NLC$ גם $\overline{S} \in NLC$. יש להוכיח זאת בבחינה.
* באופן כללי, בהכרח תמיד ללא קשר בשאלות פתוחות $NLC, NPC, \emptyset \notin NLC, \{0, 1\}^*$.
* קיימים שני מסלולים שונים s מ t אם t אי"מ
- קיימת קשת על המסלול הראשון, שלאחר שנסיר אותה מהגרף עדיין ישאר מסלול s מ t .
- קיימת נק' פיצול u וזוג שכנים של u u_1, u_2 שונים כך שקיים מסלול s מ u וקיימים מסלולים u_1, u_2 מ t .
- רדוקציית קארפ טריוואלית מכל שפה $S \in P$ ל- $\{1\}$:

$$f(x) := \begin{cases} 1 & M(x) = 1 \\ 0 & M(x) = 0 \end{cases}$$

- $L = P \iff$ סגורה לרדוקציית קארפ
- נגדיר

$$PSPACE = \bigcup_{p \in Poly} DSPACE(p(n))$$

$$NPSPACE = \bigcup_{p \in Poly} NSPACE(p(n))$$

אזי $PSPACE = NPSPACE$ (עם סביץ').
- אם $PH = PSPACE$ אזי ההיררכיה קורסת.
- מתקיים $PH \subseteq PSPACE$:
הוכחה:

בסיס - $S \in \Sigma_0$: כלומר $S \in P$ וברור שהיא ב- $PSPACE$ כי אם ניתנת להכרעה בזמן פולינומי כך גם במקום.
גם עבור $S \in \Sigma_1$ נקבל כי $S \in NP$ כלומר קיימת מכונה לא דטרמיניסטית שמכריעה את S בזמן פולינומי. לכן $S \in NSPACE(p(n))$ (כי זמן פולינומי גורר מקום לכל היותר פולינומי). בפרט $S \in NPSPACE$ אבל $S \in NSPACE$ וכן $NSPACE = PSPACE$ כמו שאמרנו ולכן $S \in PSPACE$.
צעד - נניח נכונות. כעת תהי $S \in \Sigma_{k+1}$. כלומר $S \in NP^{\Sigma_k}$. הרי שקיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שמבצעת גישות אורקל לבעיה $A \in \Sigma_k$ שמהנחת האינדוקציה ב- $PSPACE$ ולכן קיימת לה מ"ט שרצה במקום פולינומי. נחליף בכל גישת אורקל בהרצה המכונה - ובכל פעם ננקה אחרינו את המקום שהשתמשנו בו. קיבלנו מ"ט לא דטרמיניסטית שמריצה במקום אורקל קריאות למ"ט לא דטרמיניסטית שרצה במקום פולינומי. כיוון שאנו מוחקים בכל שלב את המקום שבו השתמשנו, קיבלנו כי $S \in NPSPACE = PSPACE$ וסיימנו.
* מתקיים:

$$NP^P = NP$$

$$PSPACE^{PSPACE} = PSPACE$$

$$NP^{NL} \subseteq NP^P = NP$$

$$NL^{NL} = NL$$

* לשים לב - על מנת לבדוק "האם בדיוק 2" ניתן להגדיר בעיה

$$kX = \{\exists \geq k\}$$

כלומר - קיימות לפחות k . אם הרצנו עבור $k = 2$ וקיבלנו אמת, והרצנו עבור $k = 3$ וקיבלנו שקר: יש בדיוק 2.

* על מנת להוכיח שוויון בין מחלקת סיבוכיות מקום דטרמיניסטית ללא דטרמיניסטית אנחנו:

1. נבנה גרסה מנופחת של השפה המקורית, ואז המנופחת ב NL . המכונה המקריעה של השפה המנופחת משתמשת במכונה של הבעיה המקורית. עכשיו לפי סביץ, $NL \subseteq DSPACE(O(\log^2 n))$.

2. ניצור מכונה M' שתסמלץ את M שמכריעה את המנופחת. אך במקום להעביר ל M את הקלט המנופח במלואו נשמור מצביע למיקום הראש של M על סרט הקלט, וכל פעם ש M תבקש תו בטווח $1 \leq i \leq n$ נחזיר לה אותו ישירות מסרט הקלט של M ובכל פעם שתבקש i בטווח $n + 2 \leq i$ נשלח 0 וכדומה. הדוגמה מהתרגול מעולה:

$$S' = \{x \circ 1 \circ 0^{2^{s(|x|)}} \mid x \in S\} \in NL$$

זו מכונה ב NL , כי נשים לב ש $|x|$ לוגריתמי באורך המילה. לכן ניתן לבנות מכונה שבודקת את הקלט הרצוי ואז מפעילה את המכונה שבודקת אם $x \in S$ וזה יעלה $O(s(|x|))$ אבל $s(|x|)$ לוגריתמי בגודל $y \in S'$. ואז בסוף נבנה מכונה להכרעת S , היא תבנה את הקלט מהצורה המנופחת ותריץ את המכונה שמכריעה את S' - זו ב $DSPACE(O(s(n)^2))$ ולכן סה"כ אנחנו קיבלנו $S \in DSPACE(O(s(n)^2))$.

הסתברותיים

$$BPP^{BPP} = BPP$$

- מתקיים
- תמיד מתקיים:

$$\Pr[A \cap B] \geq \Pr[A] - \Pr[\overline{B}]$$

* היחס בין BPP ל NP לא ידוע בשני הכיוונים.
* לא ידוע אם $BPP \subseteq P$. לא ידוע אם $BPP \subseteq RP$.